

襟卷班技術紹介資料

1. 緊張とは

1-1. 緊張とは

・ 緊張とは生体が外部からの刺激(ストレッサー)に対し、ホメオスタシス(恒常性)を維持しようとする生存戦略であり、本来は野生動物などの危険に備えるための仕組みであったが、現代では試験やプレゼンなどの「心理的な危険」に対しても、同様の状態になる。

・ 緊張すると副交感神経が抑制され、活動を司る交感神経が急激に活性化され、心拍数（HR）の上昇および心拍変動（HRV）の減少が引き起こされる。

1-2. 緊張を判別する手法

2. 対象とする生体信号と指標の意味

2-1. 緊張とR-R間隔(RRI)の関係

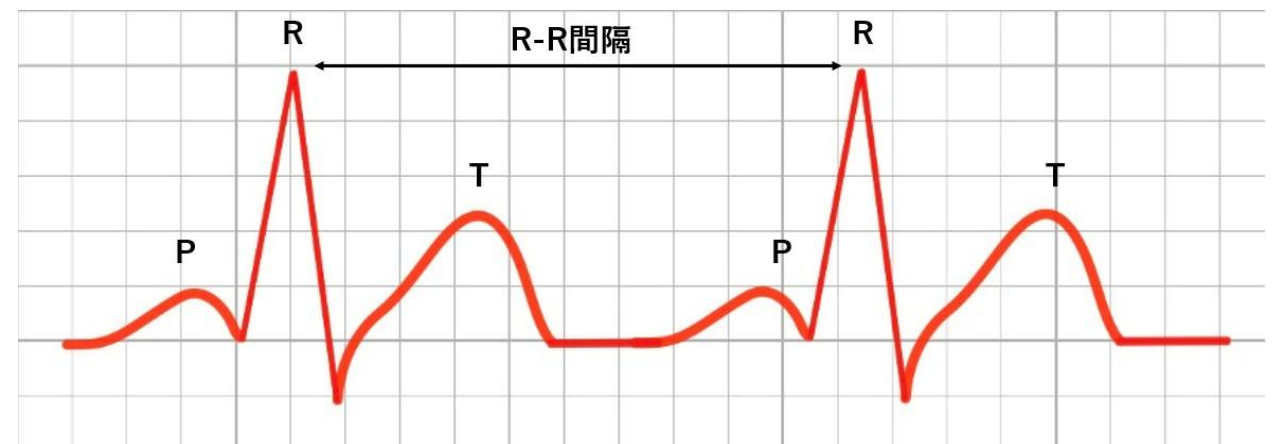
○R-R間隔(RRI)とは：

心電図のR波の頂点から次の頂点までの時間(ミリ秒単位)のこと。

リラックス状態であるときは、R-R間隔は「ゆらぎ(バラつき)」が発生する。

緊張状態にあるほど、R-R間隔が一定で規則正しくなる。

R-R間隔の1拍の「ゆらぎ(バラつき)」そのもののことを、**心拍変動(HRV)**と呼ぶ。



2. 対象とする生体信号と指標の意味

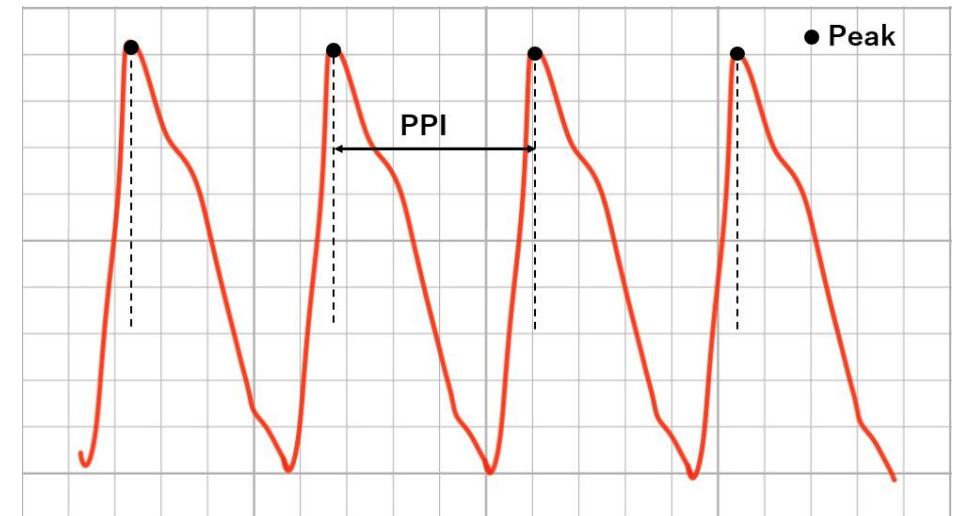
2-2. 脈拍間隔(PPI)とR-R間隔(RRI)について

○脈拍間隔(PPI)とは：

心臓から出た血液が指先などの末梢神経に届き、容積が最大になった瞬間の間隔のこと。
心臓が拍動(R-R間隔)してから、指先などに届くまでにタイムラグがある。

○脈拍間隔(PPI)とR-R間隔(RRI)の関係について：

- ・安静時においてPPIは心電図のRRIと高く相関するため、同等として扱う。



3. 信号処理アルゴリズム

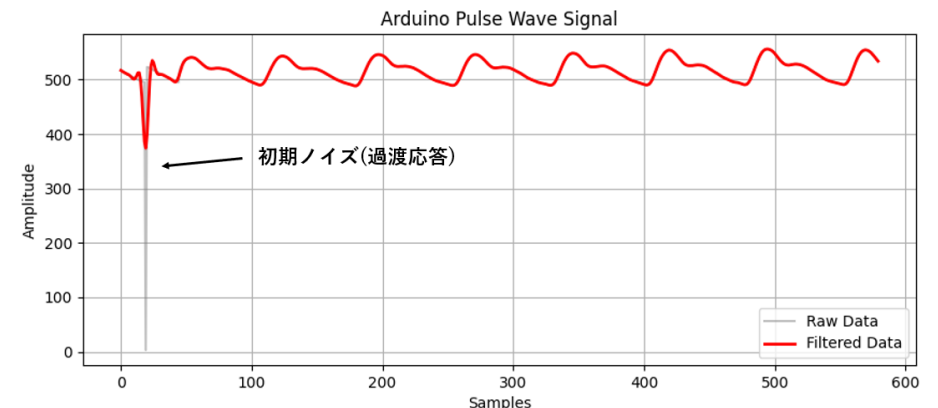
3-1. 信号計測のための前処理について

○Arduinoによる生データの取得：

- A/D変換：センサがとらえた脈拍という電圧変化 (アナログ信号)を「0～1023のデジタル数値」に変換。
- サンプリング周波数 ($f_s = 100[Hz]$)：1秒間に100回のデータを取得。脳波成分(約1～5[Hz])に対して、約20倍の細かさで記録。サンプリング定理を十分に満たす。

○Pythonによるノイズ除去について：

- ローパスフィルタ：人間の心拍 (約と、脈波の急な変化(山や谷)を維持するため、カットオフ周波数を13[Hz]に設定。50～60[Hz]の環境ノイズの実を効果的に除去。
- 初期のノイズカット：フィルタ計算開始直後に発生する特有の跳ね上がり(過渡応答)を防ぐため、最初350サンプル(3.5秒間)を解析から除外し、安定したデータのみを抽出した。



3. 信号処理アルゴリズム

3-2. R-R間隔取得のためのアルゴリズム

○ライブラリ（BioSPPy）に搭載された5つのアルゴリズムを検証する：

1. Christov(クリストフ)のアルゴリズム

- **特徴：**複数の異なる計算フィルターを組み合わせ、波形の変化に応じて「検出の境界線(しきい値)」を完全自動で調整する方式。
- **利点：**初期パラメータの調整が不要で、個人差やノイズに強く、近年ウェアラブル機器への応用において非常に高く評価されている。

2. Engzee(エンゲルゼ・ゼーレンベルグ)のアルゴリズム

- **特徴：**波形が「上昇したか・下降したか」というプラスマイナスの符号（方向性）の変化の実を追跡してピークをとらえる手法。
- **利点：**計算の手順がシンプルで処理が速いため、スペックの低い危機でも動作しやすく、ピークの位置を正確にとらえる能力に優れる。

3. 信号処理アルゴリズム

3. Gamboa(ガンボア)のアルゴリズム

- **特徴**：波形の形を直接見るのではなく、信号全体の「統計的な出現確率(ヒストグラム)」を計算してデータを全体を正規化してから探す手法。
- **利点**：計算の最後に、検出された心拍数が人間の一般的な範囲 (1分間に20～200回)に収まっているかをチェックする検証機能を備える。

4. Hamilton(ハミルトン)のアルゴリズム

- **特徴**：直近8回分の心拍の平均値ベースに、データの大きさに合わせて検出の境界線を自動で上下させる適応型の手法。
- **利点**：仮に途中で波が小さくなり計測できなくても、「直前の脈から時間が経っている」と判断した場合は過去に遡って再検索する「見逃し補正機能」を持つ。

5. SSF(Slope Sum Function)のアルゴリズム

- **特徴**：元々は血圧のデータ解析用に開発されたもので、心拍が立ち上がる際の「上り坂のきつさ(傾き)」を強調させて検出する手法。
- **利点**：傾きだけに注目するため、データ全体に混入する細かな揺らぎやノイズの影響を最も受けにくく、5つの手法の中で「最もノイズに強い(堅牢である)」とされる。

4. 信号を用いた緊張の判別 (RMSSD)

4-1. RMSSDの定義と生理学的意味

○RMSSDとは：

- RMSSDとは、心拍変動(HRV)を解析するための代表的な時間領域指標の一つ。
- R-R間隔の「ゆらぎ」を数値化して、心拍の短期的な変動をリアルタイムに反映する。

• 計算式：

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} (RR_{i+1} - RR_i)^2}$$

ここで、 N はR-R間隔の総数、 RR_i は i 番目のR-R間隔(心拍間の時間)を指す。

○生理学的意味：

自律神経系との関係：

- 自律神経系のうち、特に「副交感神経(リラックス・回復をつかさどる神経)」の活動強度に敏感であるという特徴を持つ。
 - 数値が大きい：副交感神経が活発で、心身が「リラックス」した状態
 - 数値が小さい：副交感神経の活動が弱まり、心身が「緊張」状態

4. 信号を用いた緊張の判別 (RMSSD)

4-3. RMSSDを採用した理由

- 10～30秒程度の短いデータ区間であっても、ストレスの指標として信頼できる。
- 「ユーザーのストレス状態の変化をミリ秒～数十秒単位で素早く察知し、リアルタイムにArduinoへフィードバックを送る」という本システムの要件に最も合致しているため、RMSSDを採用しました。

5. 現在の実装状況と進捗

【完了】3Dプリンタによる初号機の製作と、脈波センサーからのリアルタイムRMSSD演算に基づくデバイス制御に成功

【現在】現在は、何秒間のデータがあれば緊張変化を「有意（確実）」と言えるかを検証中。そして、判定精度向上のため、時間窓（タイムウィンドウ）の最適化に集中している

【直近の予定】不安を煽らない自然な「開くスピード」のチューニングと外観の装飾

6. 今後の展望

【目的と方法】 「何もしない」「数値表示」「襟巻装着」の3群による比較実験を行い、自己認知への寄与を評価

【タスクと指標】 スピーチ等のタスクで緊張を誘発し、RMSSD（定量）とアンケート（定性）で検証

【今後の機械学習】 個人差の吸収やノイズ耐性向上のため、将来的にオートエンコーダ（CAE）等の導入を検討